

شبکه‌های عصبی
دانشگاه فردوسی مشهد
تمرین دو

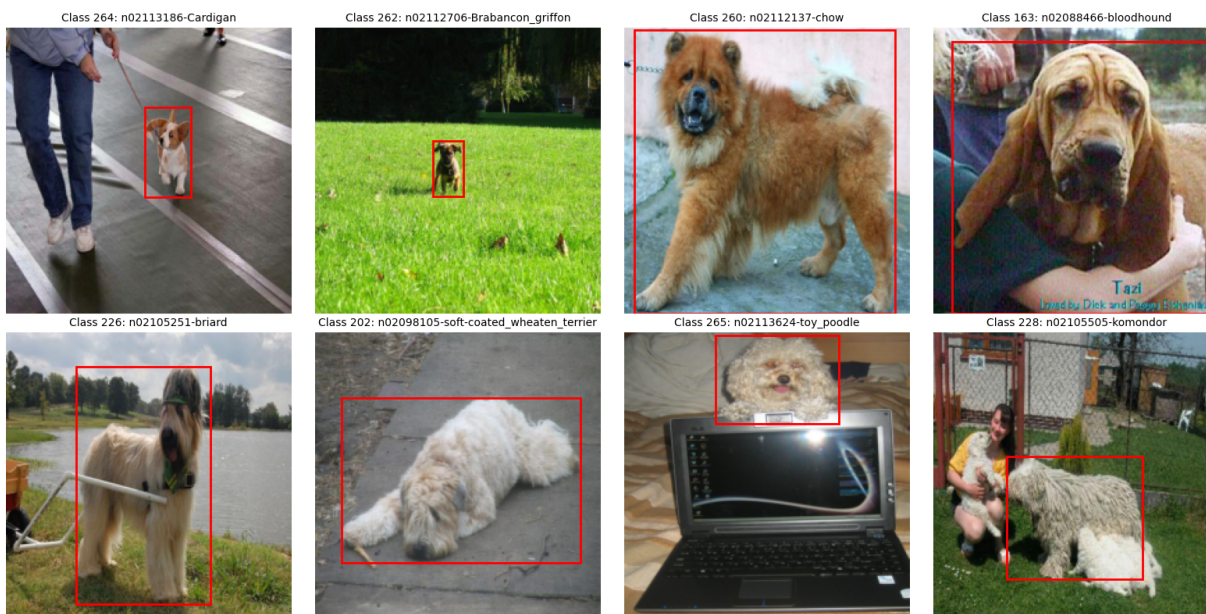
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

مهلت ارسال: ۱۴۰۵/۳/۷ ۲۳:۵۹

گروه مهندسی کامپیوتر

بسیار مهم: هنگام انجام تمرین و نگارش گزارش، حتما به نکات اشاره شده در [این لینک](#) توجه کنید.

در این تمرین قصد داریم از چند مدل از پیش تعلیم داده شده بر دیتاست ImageNet استفاده کرده و موقعیت مکانی اهداف داخل تصاویر را پیدا کنیم.^۱ از آنجایی که در این تمرین قرار نیست آموزش مدلی صورت بگیرد، نیاز به استفاده از GPU نیست. دیتاست و کدهای مورد نیاز در سامانه ویوو قرار داده شده است. برای انجام این تمرین نیاز به مطالعه توضیحات متود مقاله Learning Deep Features for Discriminative Localization دارید، چون جزئیات بخشی از متودی که استفاده میکنیم در آن مقاله توضیح داده شده است.^۲ هدف کلی این است که تنها با دسترسی به لیبل category تصاویر، شبکه ای آموزش داد و با استفاده از آن بتوان موقعیت مکانی هدف مورد نظر در تصویر را به صورت یک bounding box مشخص کرد. چند نمونه از تصاویر دیتاستی که در این تمرین در اختیار داریم به همراه bounding box آن ها در شکل ۱ آورده شده است.



شکل ۱: چند نمونه از تصاویر دیتاست Stanford Dogs به همراه bounding box حقیقی آن ها

پس به طور کلی میتوان متود را به دو بخش تقسیم کرد: آموزش شبکه برای طبقه بندی، و استفاده از شبکه

^۱Object Localization
^۲متن مقاله در سامانه ویوو موجود است.

آموزش دیده برای استخراج bounding box هر تصویر. در این تمرین، برای بخش اول نیازی به آموزش شبکه نیست و از شبکه های آموزش داده شده بر روی دیتاست ImageNet استفاده میکنیم و در این تمرین به بخش دوم متود میپردازیم. در ادامه صورت تمرین، ابتدا توضیح مختصری در مورد متود مقاله، سپس به معیار های ارزیابی متود و معرفی دیتاست میپردازیم. در بخش آخر هم موارد خواسته شده در تمرین را شرح میدهیم.

Weakly-Supervised Object Localization

دلیل اینکه این متود "Weakly-Supervised" شمرده میشود این است که برای آموزش شبکه box bounding اصلی تصاویر را در اختیار نداریم و تنها از لیبل کلی تصویر (اینکه تصویر ماشین یا گربه یا ... است) استفاده میکنیم. به طور کلی، استخراج Bounding Box برای هر تصویر شامل دو مرحله میشود: استخراج Heatmap برای هر تصویر از class activation map لایه های پیچشی مدل^۳، و بخش دوم تولید Bounding Box از این Heatmap است. برای چگونگی استخراج Heatmap از هر تصویر با استفاده از مدل از پیش تعلیم داده شده به متن مقاله مراجعه کنید.^۴ نمونه ای از heatmap خروجی مدل برای یکی از تصاویر دیتاستی که قرار است کار کنیم در شکل ۲ آورده شده است.



شکل ۲: نمونه ای از Heatmap استخراج شده با متود معرفی شده در مقاله برای یکی از تصاویر دیتاست

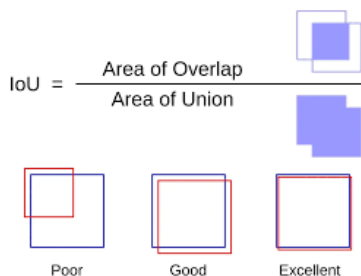
برای تولید bounding box از heatmap تولید شده، قطعه کدی بر اساس توضیحات مقاله داده شده است که میتوانید از آن استفاده کنید. (generate_bbox.py) به طور کلی در این بخش با استفاده از روش های heuristic مناطقی از heatmap که فعالیت بیشتری دارند تبدیل به box میشوند و box های مختلف با هم ترکیب میشود تا box bounding نهایی تولید شود. دقت شود منظور از box bounding صرفاً ۴ عدد است که مختصات رؤس مستطیلی در تصویر را نشان میدهد، که در متود ما نشان دهنده مکانی است که هدف در آن قرار دارد.

معیار ها

برای مقایسه کیفیت bounding box پیشبینی شده نسبت به موقعیت مکانی واقعی هدف در تصویر، به طور معمول از روش Intersect over Union (IoU) استفاده میشود. این متریک نسبتی از مساحتی مشترک بین bounding

^۳نمونه این روش ها را در کلاس درس تحت عنوان Grad Cam دیده اید
^۴همانطور که در ابتدای توضیحات تمرین گفته شد برای انجام این تمرین نیاز به مطالعه بخشی از مقاله دارید.

box پیشبینی شده و حقیقی را میدهد و بین ۰ و ۱ است (شکل ۳).



شکل ۳: چند نمونه از داده‌های دو کلاس هواپیما و ماشین از دیتاست STL-10.

علاوه بر میانگین IoU، دو معیار $IoU@0.5$ و $IoU@0.75$ هم معمولاً گزارش داده میشود که به ترتیب به این معناست که چند درصد از تصاویر ورودی حداقل IoU بیشتر از ۵۰ و ۷۵ دارند. برای گزارش این معیار ها، قطعه کدی به شما داده شده که میتوانید استفاده کنید. (`metric.py`)

دیتاست Stanford Dogs

در این تمرین از دیتاست Stanford Dogs که زیرمجموعه ای از دیتاست ImageNet است استفاده میکنیم. این دیتاست ۱۲۰ کلاس مربوط به ۱۲۰ نژاد سگ است که همه آن ها در ۱۰۰۰ کلاس اصلی دیتاست ImageNet موجود هستند (پس مدل کلاس جدیدی نمیپسند). ۱۲۰۰ تعداد از تصاویر این دیتاست برای این تمرین انتخاب شده و در سامانه ویوو در اختیار شما قرار داده شده. همچنین برای استفاده از دیتاست قطعه کدی در اختیار شما گذاشته شده، که اکیدا توصیه میشود آن را مطالعه و از آن استفاده کنید. (`dataset.py`) نمونه هایی از تصاویر این دیتاست پیش تر در شکل ۱ آورده شد.

چه چیزی پیاده سازی و اجرا و گزارش شود؟

در این تمرین چندین مدل از پیش تعلیم داده شده^۵ در اختیار شما قرار داده میشود و از شما میخواهیم برای هر مدل موارد زیر را آزمایش کنید:

- بررسی دقت طبقه بندی شبکه بر دیتاست داده شده: برای مدل مورد نظر، دقت آن را بر دیتاست Stanford Dogs گزارش دهید. به طور دقیقتر هم دقت top-۱ و هم دقت top-۵ را گزارش دهید.

- پایپلاین کامل تولید heatmap و استخراج bounding box را برای مدل داده شده اجرا کرده و بر روی دیتاست داده شده تست کنید. در این بخش میانگین IoU، IoU@۰.۵ و IoU@۰.۷۵ را گزارش دهید.^۶

علاوه بر موارد بالا که باید بر هر مدل داده شده انجام دهید، یک مدل را به دلخواه انتخاب کند و در گام اول خروجی Heatmap آن را برای چند تصویر تصادفی از دیتاست رسم کنید. در گام دوم خروجی bounding box را برای همان تصاویر رسم کرده و نمایش دهید. در نهایت موارد خواسته شده را در قالب گزارش تهیه کرده و به همراه فایل های کد در سامانه vue در قسمت تمرین دوم بارگزاری کنید. اگر هر سوالی دارید حتما در [این لینک](#) بپرسید.

^۵ مدل های ذکر شده GoogleNet و ResNet18, ResNet101, SqueezeNet, ConvNext می باشند. وزن از پیش تعلیم داده شده این مدلها در سامانه ویوو آپلود شده. همچنین قطعه کدی برای لود کردن این مدل ها و لود کردن وزن های از پیش تعلیم داده شده در فایل `testing_models.py` در اختیار شما قرار داده شده.

^۶ در این بخش برای استخراج bounding box از heatmap از قطعه کد داده شده استفاده کنید. (`generate_bbox.py`)